

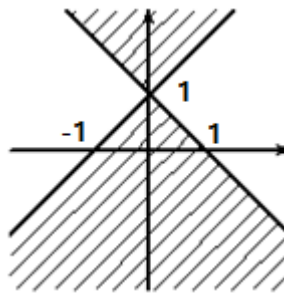
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Логічні операції та вирази

Мета: набути навичок у створенні логічних виразів та використанні логічних операцій.

Хід роботи:

Завдання 1: Запишіть логічний вираз, який приймає значення «істина» тоді і тільки тоді, коли точка з координатами (x, y) належить заштрихованій області. Напишіть програму та тест-кейс.



Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    float x, y;
    printf("\nВведіть x: ");
    scanf_s("%f", &x);
    printf("Введіть y: ");
    scanf_s("%f", &y);
    printf("\n-----\n\n");
    if (y >= 0)
    {
        if (x >= 0)
        {
            if (y >= x + 1)
            {
                printf("True\n");
            }
            else { printf("False\n"); }
        }
        else
        {
            if (y >= -x + 1)
            {
                printf("True\n");
            }
            else { printf("False\n"); }
        }
    }
    else
    {
        printf("False\n");
    }
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр4			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.	Дзінзілевич Д.О.				Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.	Вакалюк Т.А.							1
Керівник								4
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]	
Зав. каф.								

```

        if (y >= 1 - x)
        {
            printf("True\n");
        }
        else { printf("False\n"); }
    }
}
else if (y <= 0)
{
    if (x <= 0)
    {
        if (y <= x + 1)
        {
            printf("True\n");
        }
        else { printf("False\n"); }
    }
    else
    {
        if (y <= 1 - x)
        {
            printf("True\n");
        }
        else { printf("False\n"); }
    }
}
return 0;
}

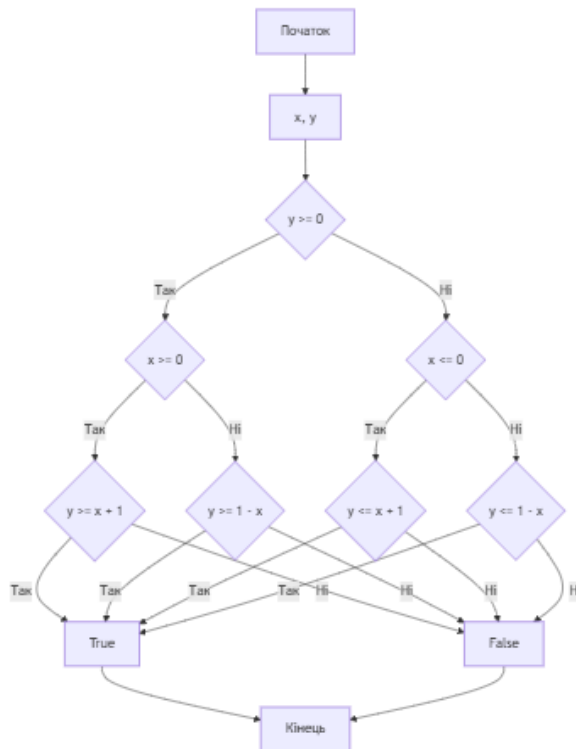
```

Результат виконання програми:

The screenshot shows the 'Консоль отладки Microsoft Visual Studio' window. It displays the input 'Введіть x: 2' and 'Введіть y: 4', followed by a separator line '-----' and the output 'True'. At the bottom, there is a message in Russian: 'C:\Users\ipz23\source\repos\Lab7_OP\1\x64\Debug\1.exe. Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...'.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр4	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Блок-схема:



Завдання 2: Написати програму, використовуючи тернарну операцію.

Напишіть програму, яка буде перевіряти число на кратність 3-м і 7-ми (це числа 21, 42, 63 ...). Вивести на екран відповідне повідомлення.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int number;
    printf("\nВведіть число: ");
    scanf_s("%d", &number);
    printf("\n-----\n\n");
    (number % 3 == 0 && number % 7 == 0) ? printf("Число кратне 3-м і 7-ми\n") :
printf("Число не є кратним 3-м і 7-ми\n");
    return 0;
}
    
```

Результат виконання програми:

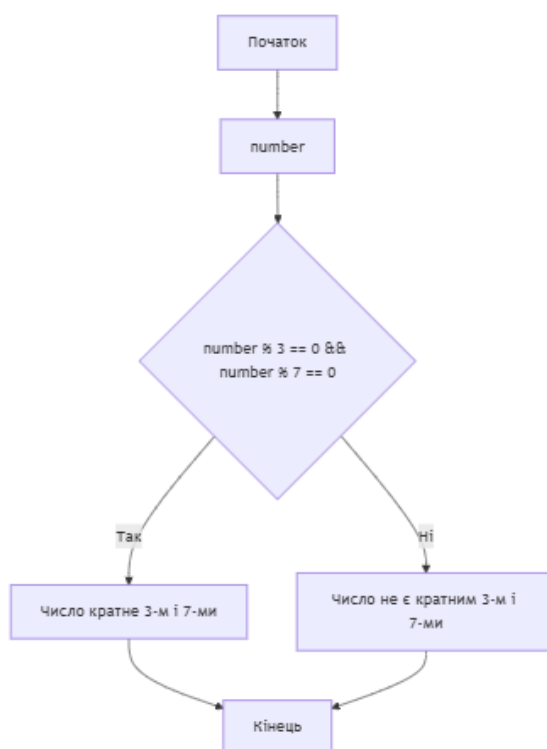
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введіть число: 21
-----
Число кратне 3-м і 7-ми

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab7_OP\2\x64\Debug\2.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
    
```

Блок-схема:



Завдання 3: Складіть умови у вигляді тернарних операцій.

Кожне з чисел X, Y, Z – від’ємне і непарне.

Лістинг програми:

```

int result = X < 0 && X % 2 != 0 ? ((Y < 0 && Y % 2 != 0) ? ((Z < 0 && Z % 2 != 0) ?
printf("1") : printf("0")) : printf("0")) : printf("0");
    
```

Висновки: набули навичок у створенні логічних виразів та використанні логічних операцій.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр4	Арк.
		Вакалюк Т.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		